Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **Информатика и системы управления**

КАФЕДРА **Компьютерные системы и сети (ИУ6)**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.01 Название направления**

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 3

Название: Программирование на языке JavaScript

Дисциплина: Языки интернет программирования

Студент ИУ6-64Б _____ Д. О. Романов
(группа) (Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Преподаватель _____ В. И. Кузнецов
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Москва, 2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – знакомство с языком программирования JavaScript, освоение функционального стиля программирования, получение общих сведений о стандартных функциях языка.

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

JavaScript – интерпретируемый язык, используемый для создания интерактивных веб-страниц. Поддерживает разные типы данных: числа, строки, булевы значения, объекты, массивы. Переменные объявляются с помощью let, const (var устарел). Функции могут быть объявлены как function declaration или стрелочные функции. В языке есть механизмы замыканий, прототипного наследования, асинхронности (промисы, async/await). Модульность реализуется через import/export.

3. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Задание 1. Разбор CSV-строки

Создан файл task1.js с функцией parseCSV, которая принимает строку CSV и возвращает массив объектов с учётом экранированных кавычек. Реализация использует посимвольный разбор.

web lb3 > task1.js > parseCSV

```javascript
function parseCSVLine(line) {
    const fields = [];
    let current = '';
    let inQuotes = false;
    for (let char of line) {
        if (char === '"' && !inQuotes) {inQuotes = true;}
        else if (char === '"' && inQuotes) {inQuotes = false;}
        else if (char === ',' && !inQuotes) {fields.push(current); current = '';}
        else {current += char;}
    }
    fields.push(current);
    return fields;
}

function parseCSV(text) {
    const lines = text.split('\n');
    const headers = parseCSVLine(lines[0]);
    const result = [];
    for (let i = 1; i < lines.length; i++) {
        if (lines[i].trim() === '') continue;
        const values = parseCSVLine(lines[i]);
        const obj = {};
        for (let j = 0; j < headers.length; j++) {
            obj[headers[j]] = values[j];
        }
        result.push(obj);
    }
    return result;
}
```

Рисунок 1 - код для 1 задания

3.2. Задание 2. Работа с массивом чисел

В файле task2.js реализованы функции для обработки массива чисел. Каждая функция проверяет тип элементов и выбрасывает ошибку, если элемент не число.

web lb3 > JS task2.js > ...

```js
function checkNumbers(arr) {
    for (let item of arr) {
        if (typeof item !== 'number') {throw new Error('элемент массива не является числом');}
    }
}

function sort(order, arr) {
    checkNumbers(arr);
    const newArr = [...arr];
    if (order) {newArr.sort((a, b) => a - b);}
    else {newArr.sort((a, b) => b - a);}
    return newArr;
}

function min(arr) {checkNumbers(arr); return Math.min(...arr);}
function max(arr) {checkNumbers(arr); return Math.max(...arr);}

function find(arr, value) {checkNumbers(arr); return arr.includes(value);}
function replicaRemove(arr) {checkNumbers(arr); return [...new Set(arr)];}
```

Рисунок 2 - код для 2 задания

3.3. Задание 3. Консольный магазин

В файле task3.js создан простой консольный магазин с меню через prompt/alert. Используются массивы и объекты.

web lb3 > JS task3.js > ...

```js
let products = [];
let cart = {};

function addProduct() {
    let name = prompt('введите название:');
    let price = parseFloat(prompt('введите цену:'));
    if (name && !isNaN(price) && price > 0) {
        products.push({ name, price });
        alert('товар добавлен');
    } else {
        alert('неккоректные данные');
    }
}

function addToCart() {
    if (products.length === 0) {
        alert('нет доступных товаров');
        return;
    }
    let list = 'товары:\n';
    products.forEach((p, i) => list += `${i+1}. ${p.name} - ${p.price}\n`);
    let idx = parseInt(prompt(list + 'введите номер товара:')) - 1;
    if (idx >= 0 && idx < products.length) {
        let name = products[idx].name;
        let qty = parseInt(prompt('введите количество:'));
        if (!isNaN(qty) && qty > 0) {
            cart[name] = (cart[name] || 0) + qty;
            alert('добавлено в корзину');
        } else {
            alert('неверное количество');
        }
    } else {
        alert('неверный номер');
    }
}

function removeFromCart() {
    let items = Object.keys(cart);
    if (items.length === 0) {
        alert('корзина пуста');
        return;
    }
    let list = 'корзина:\n';
    items.forEach((name, i) => list += `${i+1}. ${name} - ${cart[name]}\n`);
    let idx = parseInt(prompt(list + 'введите номер товара для удаления:')) - 1;
```

```javascript
    if (idx >= 0 && idx < items.length) {
        let name = items[idx];
        cart[name]--;
        if (cart[name] <= 0) delete cart[name];
        alert('товар удалён');
    } else {
        alert('неверный номер');
    }
}

function totalCost() {
    let total = 0;
    for (let name in cart) {
        let product = products.find(p => p.name === name);
        if (product) total += product.price * cart[name];
    }
    alert(`общая стоимость: ${total}`);
}

function showMenu() {
    let choice;
    do {
        choice = prompt(
            "меню:\n1. Добавить товар\n2. Добавить в корзину\n3. Удалить из корзины\n
        );
        switch (choice) {
            case '1': addProduct(); break;
            case '2': addToCart(); break;
            case '3': removeFromCart(); break;
            case '4': totalCost(); break;
            case '5': alert('Выход'); break;
            default: alert('Неверный пункт');
        }
    } while (choice !== '5');
}

showMenu();
```

Рисунок 3,4 - код для 3 задания

4. ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы я познакомился с основами JavaScript: типами данных, функциями, массивами, объектами. Научился обрабатывать строки (парсинг CSV), реализовал набор функций для работы с массивами, создал простое консольное приложение «Магазин» с использованием prompt/alert. Закрепил понятия функций высшего порядка, замыканий, обработки ошибок.

5. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. var – устаревший способ объявления переменных с функциональной областью видимости и поднятием (hoisting), let и const имеют блочную область видимости, const нельзя переприсвоить. Поднятие переменных с let и const тоже происходит, но они не инициализируются до объявления (TDZ).
2. == сравнивает значения с приведением типов (например, 5 == '5' – true), а === сравнивает без приведения (5 === '5' – false). Неявное приведение: '5' - 3 даёт 2 (строка преобразуется в число).
3. Замыкание – функция, которая запоминает свою внешнюю область видимости даже после выполнения родительской функции.

Используется для создания приватных переменных, каррирования, фабрик функций.

4. Прототипное наследование: каждый объект имеет внутреннюю ссылку на другой объект (прототип), от которого наследует свойства. Классы в ES6 – синтаксический сахар над прототипами.
5. ?? (оператор нулевого слияния) возвращает правый операнд, если левый равен null или undefined, иначе левый. ?. (опциональная цепочка) позволяет безопасно обращаться к свойствам, не вызывая ошибки, если промежуточное значение равно null/undefined. Пример: obj?.prop?.subprop.
6. Промис – объект, представляющий асинхронную операцию. then/catch/finally используются для обработки результата или ошибки. async/await – синтаксический сахар для работы с промисами, делает код более линейным.
7. Код организуется в модули с помощью export (экспорт переменных, функций) и import (импорт). В браузере модуль подключается тегом <script type="module" src="..."></script>.